

Modelos e protocolos

Modelos de Referência

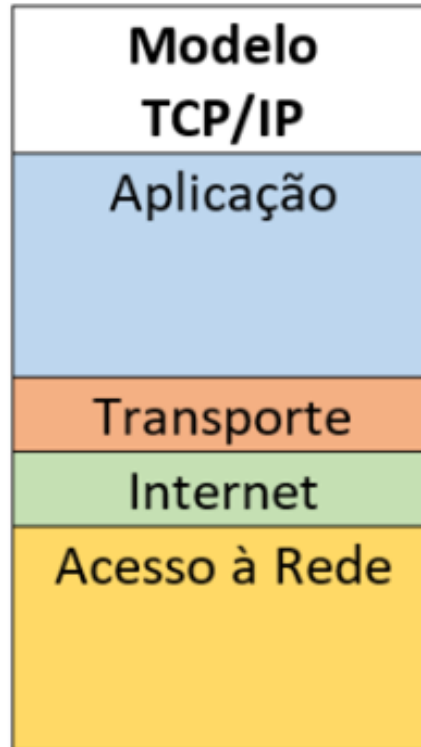
Os modelos de referência foram criados para servir de base para a definição dos aspectos relacionados à comunicação. Podemos dizer que um modelo de referência é uma representação conceitual da operação da rede, que traz as seguintes vantagens:

- Auxiliam no projeto de protocolos, pois descrevem a função de cada camada, as informações sobre as quais atuam e uma interface de comunicação definida para as camadas acima e abaixo.

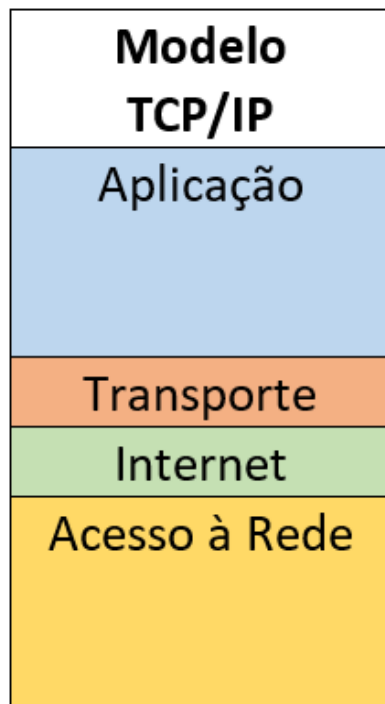
- Garantem a interoperabilidade a concorrência porque produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar juntos.
- Impedem que alterações de tecnologia em uma camada afetem as camadas adjacentes.
- Fornecem uma linguagem comum para descrever funções e capacidades de rede.

Modelo OSI	
7 - Aplicação	
6 - Apresentação	
5 - Sessão	
4 - Transporte	
3 - Rede	
2 - Enlace	LLC
	MAC
1 - Física	

Camada OSI	Descrição
7 - Aplicação	Descreve os serviços de rede e serve como base para definição dos protocolos usados para a comunicação entre processos.
6 - Apresentação	Fornecer uma representação comum das mensagens trocadas entre serviços de camada de aplicação. Estão relacionados a ela os conceitos de codificação e criptografia.
5 - Sessão	Fornecer serviços para a camada de apresentação para organizar seu diálogo e gerenciar o intercâmbio de dados.
4 - Transporte	Responsável pelo controle da comunicação fim a fim, ela define processos para segmentar, transferir e remontar os dados. Seus aspectos fundamentais são segmentação, endereçamento e multiplexação de serviços, sequenciamento, controle de fluxo e controle de erro.
3 - Rede	Responsável pela troca de dados entre redes. Com essa camada estão relacionados os conceitos de comutação de pacotes, roteamento e endereçamento lógico.
2 - Enlace de Dados	Descreve métodos para troca de quadros entre dispositivos em uma mídia comum. Estão relacionados a ela os conceitos de controle de acesso ao meio, endereçamento físico e serviços de conexão na camada de enlace.
1 - Física	Descrevem as características mecânicas, elétricas e mecanismos para ativar, manter e desativar conexões físicas para uma transmissão de bits entre dois os mais dispositivos conectados no mesmo meio de transmissão.



Camada TCP/IP	Descrição
Aplicação	Esta camada descreve como os serviços de rede propriamente ditos . Inclui as funções das camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI.
Transporte	Está relacionada diretamente a camada 4 (Transporte) do modelo OSI e presta serviços de conexão orientados ou não à conexão, proporciona mecanismo de multiplexação de serviços, segmentação, remontagem e controle de diálogo fim a fim.
Internet	Esta camada se relaciona diretamente à camada 3 (Rede) do modelo OSI e descreve aspectos relacionados ou endereçamento lógico, roteamento e controle de congestionamento.
Acesso à Rede	Na camada de acesso à rede estão contidos os conceitos relacionados às camadas 1 (Física) e 2 (Enlace) do modelo OSI.





Unidade de Transmissão de Dados - PDU

À medida que os dados da aplicação são passados de camada em camada na pilha de protocolos, várias informações de controle são adicionadas em cada nível, na forma de um cabeçalho (header) e em alguns casos um rodapé (Tail). Constituindo-se em uma unidade de informação da camada denominada PDU - *Packet Data Unit*.

Nota: Lembramos que o rodapé é opcional, não sendo encontrado em todas as PDUs.

Durante o encapsulamento, cada camada encapsula a PDU que recebe da camada superior de acordo com o protocolo que está sendo utilizado e cada PDU recebe um nome para refletir suas novas funções

Modelo OSI		Modelo TCP/IP	PDU
7 - Aplicação		Aplicação	Dados
6 - Apresentação			
5 - Sessão			
4 - Transporte		Transporte	Segmento / Datagrama
3 - Rede		Internet	Pacote
2 - Enlace	LLC	Acesso à Rede	Dados
	MAC		
1 - Física			Bits